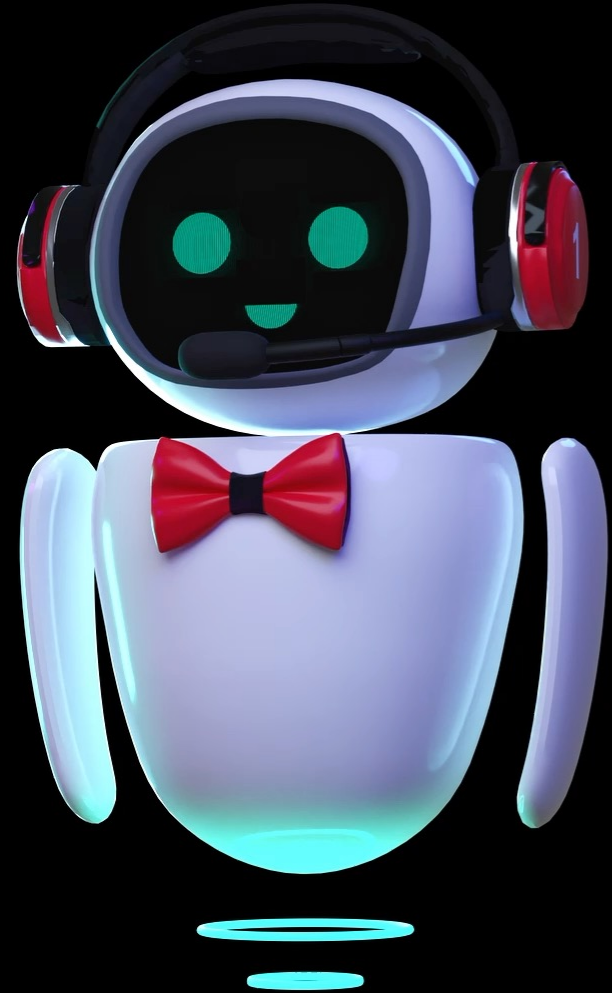


Plausibilitätsillusion

Augmented and Virtual Reality (HSEL MIM 20 S25)

Daniel Peschel (7013973),
Maik Bartels (384519),
Roxane Buhl (70495053)



Forschungsfrage



Ortsillusion



Plausibilitätsillusion



Involviertheit

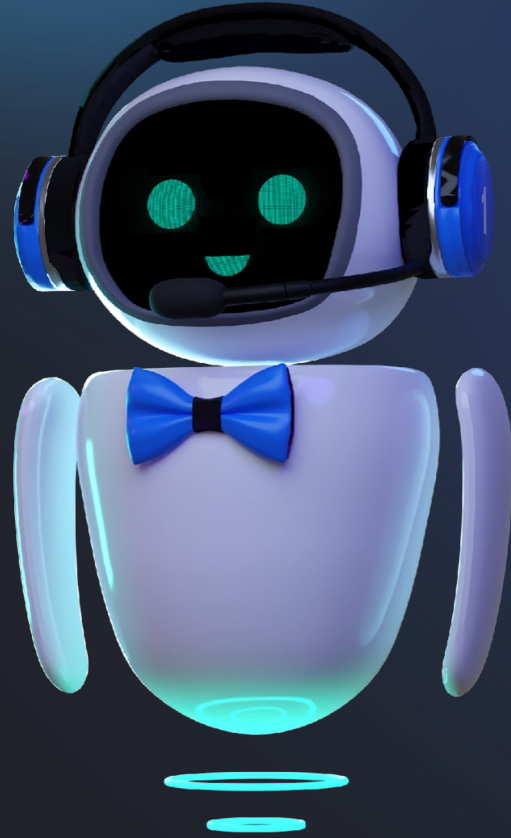
Wie wirkt sich plausibles Verhalten eines virtuellen Charakters
(z. B. Blickkontakt, Reaktionsfähigkeit) auf die wahrgenommene
Präsenz im Raum in einer VR-Anwendung aus?

Konzept

Zwei Versionen von Karlchen:

Rotes Karlchen
Blaues Karlchen

Plausibel
Nicht plausibel



Konzept

Müllsortierung in einem Raumschiff

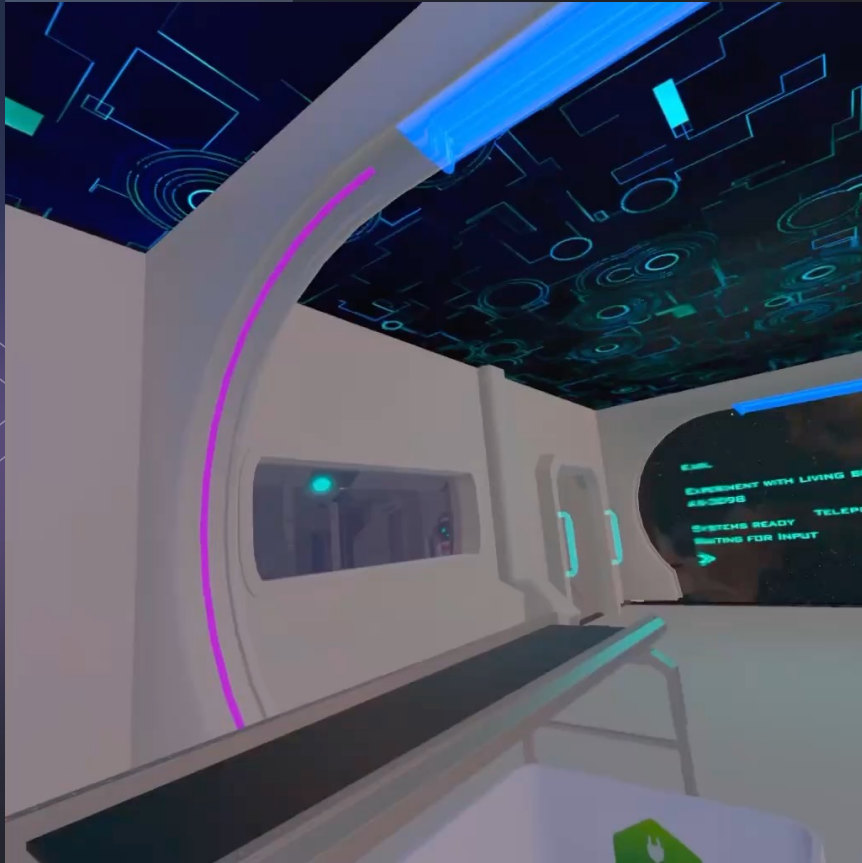
- Spielende werden von den Robotern angewiesen 5 Gegenstände in 3 Mülltonnen zu sortieren
- Gegenstände erscheinen auf einem Fließband
- Roboter reagieren auf richtiges/falsches Einwerfen
- Bei richtigem Einwerfen erscheint ein neuer Gegenstand



Umsetzung

Merkmal	Hohe Plausibilität	Geringe Plausibilität
Reaktionsmöglichkeiten	• Verschiedene Abschnitte mit gewissen Interaktionsmöglichkeiten • Anwendung wird automatisch fortgeführt nach Abschluss einer Aufgabe • Roboter reagiert auf das Verhalten des Spielers	• Verschiedene Abschnitte mit gewissen Interaktionsmöglichkeiten • Anwendung wird automatisch fortgeführt nach Abschluss einer Aufgabe
Reaktionsverhalten	• Spricht vorgefertigte Sätze mit Bezug auf die Situation • Besitzt entsprechende Gestik und Mimik	• Spricht oberflächliche Sätze, die nicht auf die Situation abgestimmt sind • Besitzt eintönige Gestik
Raumverhalten	• Schwebt durch den Raum und wendet sich den Spielenden zu	• Bleibt ortsgebunden oder teleportiert sich • Spricht vom Spieler in dritter Person
Präsenz	• Reagiert auf externe Geschehnisse	• Geht strikt zum nächsten Thema über

Höhere Plausibilität



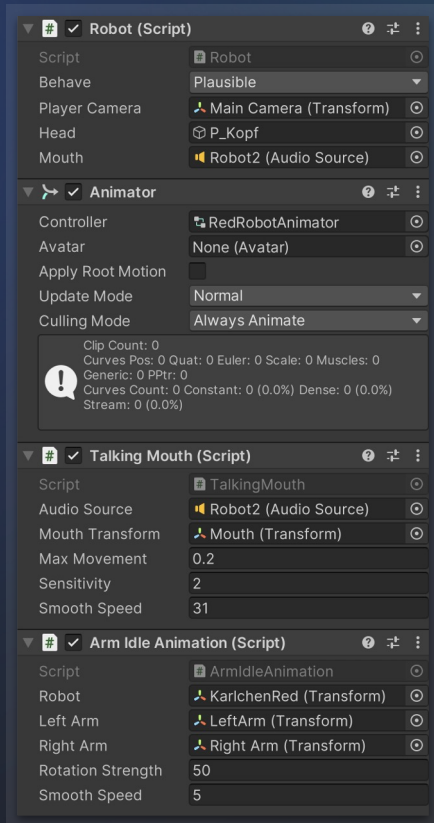
Geringere Plausibilität



Umsetzung



Roboter



```
69 public void moveTo(RobotPosition new_pos, bool new_lookingAtPlayer)
70 {
71     target_pos = new_pos;
72     lookingAtPlayer = new_lookingAtPlayer;
73
74     if (behave == Behaviour.not_plausible)
75     {
76         // teleport instantly
77         current_pos = getCoordinates();
78         this.transform.position = current_pos;
79     }
80     else
81     {
82         // animate movement in Update()
83     }
84 }
85
```

Umsetzung



Gamemaster



```
476 new Step(this)
477     .setDescription("P erklärt TechnoTonne")
478     .theRobot(plausible_robot)
479     .isHere(Robot.RobotPosition.atTechnoTonne)
480     .saying(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_erklaerungTechnoEmotion")),
481 new Step(this)
482     .setDescription("P sagt: Bereit?")
483     .theRobot(plausible_robot)
484     .isHere(Robot.RobotPosition.center)
485     .saying(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_start")),
486 new Step(this)
487     .setDescription("P erschreckt sich wegen lautem knall")
488     .theRobot(plausible_robot)
489     .isHere(Robot.RobotPosition.inTheBack)
490     .trigger(second_explosion)
491     .sleep(0.3f)
492     .saying(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_explosion_reaktion")),
493 new Step(this)
494     .setDescription("P startet Aufgabe")
495     .theRobot(plausible_robot)
496     .isHere(Robot.RobotPosition.atTonnen)
497     .saying(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_start2")),
498 new Step(this)
499     .setDescription("P wartet auf Banane")
500     .theRobot(plausible_robot)
501     .isHere(Robot.RobotPosition.atTonnen)
502     .saying(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_banane"))
503     .waitingForItem(LaserBanana)
504     .toBeThrownInTonne(bioTonne)
505     .saysOnCorrectTonne(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_richtigBanane"))
506     .saysOnWrongTonne(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_falschBanane"))
507     .saysIfPlayerIsAFKFor(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_afk"), 20f),
508 new Step(this)
509     .setDescription("P wartet auf EmotionsCan")
510     .theRobot(plausible_robot)
511     .isHere(Robot.RobotPosition.atTonnen)
512     .saying(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_doseEmotionen"))
513     .waitingForItem(emotionsCan)
514     .toBeThrownInTonne(technoTonne)
515     .saysOnCorrectTonne(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_richtigDoseEmotionen"))
516     .saysOnWrongTonne(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_falschDoseEmotionen"))
517     .saysIfPlayerIsAFKFor(Resources.Load<AudioClip>("Audio/P-Roboter/p_afk_2"), 15f),
```

```
12 public class Step
13 {
14     public bool doIt()
15     {
16         if (audioToTrigger != null)
17         {
18             audioToTrigger.Play();
19             audioToTrigger = null;
20         }
21
22         // Vorher sleepen
23         if (sleepingTime > 0)
24         {
25             sleepingTime -= 0.7f; // the step delay
26             return false;
27         }
28
29         // Positionieren des Roboters
30         if (robotPos != robotInAction.getPos())
31         {
32             robotInAction.moveTo(robotPos, false);
33         }
34
35         // Wenn der Roboter redet, warte
36         if (robotInAction.isTalking())
37         {
38             return false;
39         }
40
41         // Checken, ob Player zu lange gewartet hat. Dann AFK Voiceline abspielen
42         if (afk != null)
43         {
44             if (afkTime > 0)
45             {
46                 afkTime -= 0.7f; // the step delay, sorry again
47             }
48             else
49             {
50                 robotInAction.talk(afk);
51                 afk = null;
52             }
53         }
54
55         // Item-Spawn-Logik
56     }
57 }
```

Umsetzung

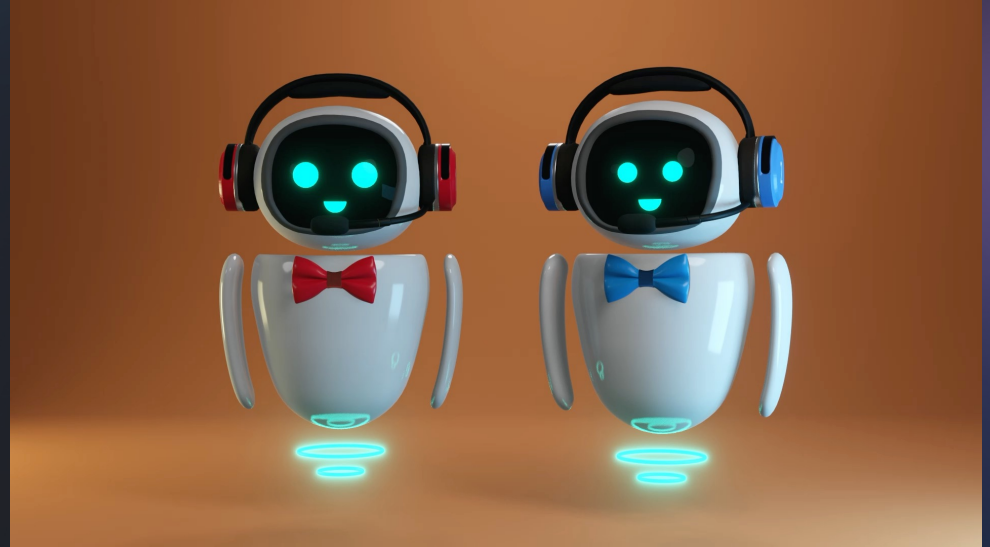
▶ Raumstation ◀



Umsetzung



Roboter



Umsetzung



Roboter

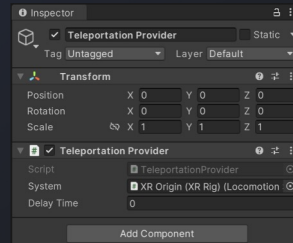
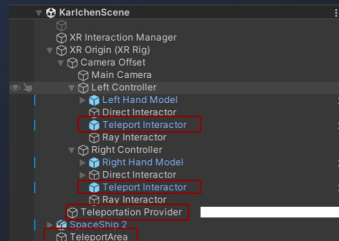
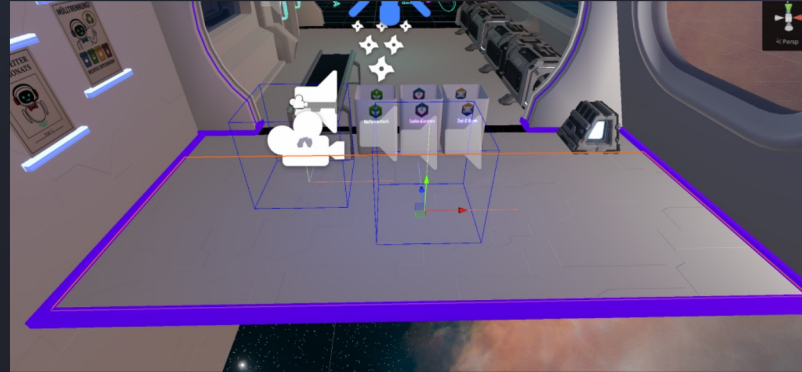


Robot.cs
CirclePulse.cs
ArmIdleAnimation.cs
TalkingMouth.cs

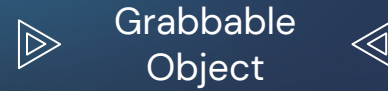
Umsetzung

▷ Teleport ◁

- XR Interaction Toolkit
- Teleportation Provider
- Teleport Interactor
 - Beide Hände
- Teleport Area



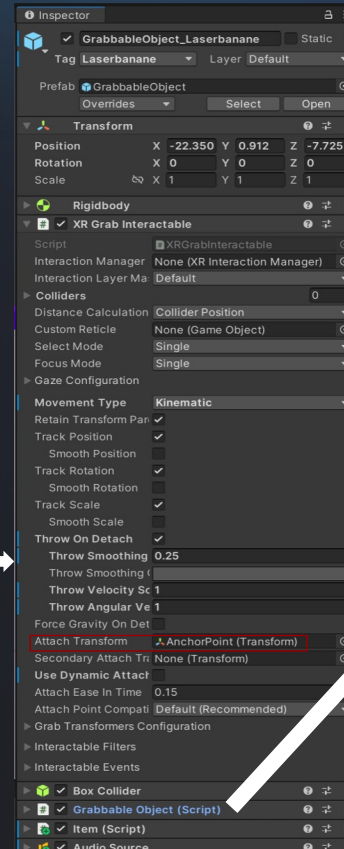
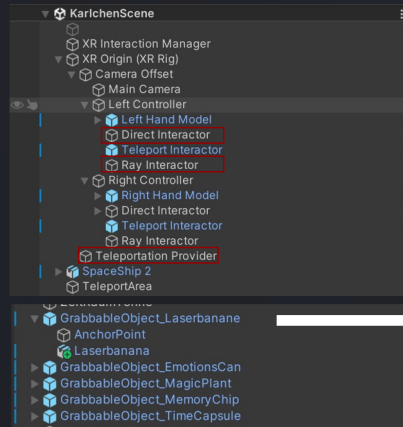
Umsetzung



- XR Interaction Toolkit
- Direct/Ray Interactor
- Grab Interactable

Herausforderungen:

- Anchor Point
- Throw Velocity
- Zurücksetzen mittels Grabbable Object Script



```
11
12
13 void Start()
14 {
15     startPos = transform.position;
16     startRot = transform.rotation;
17     rigidbody = GetComponent<Rigidbody>();
18 }
19
20 private void OnTriggerEnter(Collider other){
21     if(other.CompareTag("Boden")){
22         putObjectOnLaufband();
23     }
24 }
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 public void putObjectOnLaufband()
48 {
49     Debug.Log("Objekt auf Laufband gelegt");
50     GetComponent<Rigidbody>().velocity = Vector3.zero;
51     GetComponent<Rigidbody>().angularVelocity = Vector3.zero;
52     GetComponent<Rigidbody>().isKinematic = true;
53     transform.position = laufbandPos;
54     transform.rotation = startRot;
55     rigidbody.isKinematic = false;
56     playSpawnSound();
57 }
```

Fragebogen

- Öffnet sich automatisch nach Abschluss
→ Kein Unterschied ob in VR oder außerhalb (Schwind et al., 2019)
- Erstellt in LimeSurvey
- Standardisierter Fragebogen (IPQ) zur Erfassung der Präsenz (Tran et al., 2024)
- Fragen zum subjektiven Empfinden der einzelnen Roboter

Bei tatsächlicher Durchführung:

- Abwägung zwischen einer Umfrage oder mehreren (nach dem ersten Roboter)

Präsenz

*

In der computererzeugten Welt hatte ich den Eindruck, dort gewesen zu sein...

1 = überhaupt nicht, 5 = sehr stark

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

*

Ich hatte das Gefühl, dass die virtuelle Umgebung hinter mir weitergeht.

1 = trifft gar nicht zu, 5 = trifft völlig zu

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

Herausforderungen



Github

Mergen führte zu Konflikten
und verlorenen Daten



Reaktionsmöglichkeiten

Interaktion wie Zeigen oder
Winken mit dem Roboter



Sound

Probleme bei der Wiedergabe
des Audios



Danke für eure Aufmerksamkeit!

Habt ihr Fragen?



Quellen

- Schwind, V., Knierim, P., Haas, N., & Henze, N. (2019). Using Presence Questionnaires in Virtual Reality. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–12. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300590>
- Tran, T. Q., Langlotz, T., Young, J., Schubert, T. W., & Regenbrecht, H. (2024). Classifying Presence Scores: Insights and Analysis from Two Decades of the Igroup Presence Questionnaire (IPQ). *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*. <https://doi.org/10.1145/3689046>